Schemi di Elettrotecnica ed Elettronica

Palummo Andrea

10.3.2026

Indice

1 Nozioni base sull'elettro-magnetismo **2**
1.1 Forza Elettrica . . . 2
1.2 Campo Elettrico . . . 2
1.2.1 Forza elettrica . . . 2
1.2.2 Caso con più di una carica stazionaria . . . 2
1.2.3 Energia . . . 3
1.2.4 Teorema di Gauss . . . 4
1.2.5 Teorema della Divergenza e prima legge di Maxwell . . . 5
1.2.6 Teorema del Rotore . . . 7
1.3 Corrente e Magnetismo . . . 8
1.3.1 Definizioni di corrente . . . 8
1.3.2 Campo Magnetico e Teorema di Ampere . . . 8
1.3.3 Teorema di Ampere-Maxwell e Seconda legge di Maxwell . . . 9
1.4 Campo Elettro-Motore $\mathbf{E_m}$ . . . 11
1.4.1 Relazione tra campo elettro-motore e campo elettro-statico . . . 12
1.4.2 Teorema di Faraday-Neumann-Lenz e terza legge di Maxwell . . . 12
1.4.3 Quarta legge di Maxwell . . . 13
1.5 Equazioni di Maxwell . . . 13
1.5.1 La Forma Microscopica o Nel Vuoto . . . 14
1.5.2 La Forma Macroscopica o Nei Materiali . . . 14
1.5.3 Scrittura solo in funzione di E e H . . . 14
1.6 Onde Elettro-Magnetiche . . . 14
1.6.1 Descrizione matematica generale delle onde . . . 14
1.6.2 Onde in funzione dell'elettro-magnetismo . . . 15
1.6.3 Equazione delle onde elettro-magnetiche usando il Laplaciano . . . 17
1.6.4 Energia e Potenza . . . 17

2 Modello circuitale e Parametri concentrati **19**
2.1 Principi cardinali di Kirchhoff . . . 20
2.1.1 Regime stazionario . . . 20
2.1.2 Primo principio di Kirchhoff alle correnti . . . 21
2.1.3 primo principio di Kirchhoff alle tensioni . . . 21

Formulario **22**

1 Nozioni base sull'elettro-magnetismo

1.1 Forza Elettrica

Fu analizzata da Coulomb in modo simile a come Newton analizzò la forza di gravità. Presentano, infatti, aspetti simili tra loro:

- **Forza di Gravità**:

  È una forza unicamente attrattiva tra due masse nello spazio. Sono presenti due forze uguali in modulo e direzione ma con verso opposto applicate alle due masse. La formula utilizzata è:

$$F_{1\to 2} = G\frac{m_1 m_2}{r^2}\hat{r}_{1\to 2} = -F_{1\to 2} \quad [\mathrm{N}]$$

- **Forza Elettrica**:

  In modo analogo è presente tra due cariche che, convenzionalmente, sono positive o negative. Due cariche dello stesso tipo si attraggono tra loro, mentre di tipi opposti si respingono. La formula usata, detta **Legge di Coulomb**, è:

$$F_{1\to 2} = -k_0\frac{q_1 q_2}{r^2}\hat{r}_{1\to 2} = -F_{1\to 2} \quad \Rightarrow \quad F = k_0\frac{|q_1 q_2|}{r^2} \quad [\mathrm{N}]$$

1.2 Campo Elettrico

Definiamo $E(x, y, z)$ campo vettoriale, come un insieme di vettori per ogni punto dello spazio dipendenti dalla loro posizione. Per misurare un campo generato da una carica Q positiva, per convenzione, si considera un'altra carica q positiva molto più piccola di Q, $q \ll Q$. Definiamo inoltre:

- **Costante elettrica nel vuoto**:

$$k_0 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \quad [\mathrm{N\,m^2\,C^{-2}}]$$

- **Costante di permettività dielettrica nel vuoto**:

$$\varepsilon_0 \approx 8.86 \times 10^{-12} \quad [\mathrm{F\,m^{-1}}]$$

Allora si calcola il campo elettrico come:

$$\boldsymbol{E(x, y, z) = \frac{F(x, y, z)}{q} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{r^2}\cdot\hat{r}} \quad [\mathrm{N\,C^{-1}}]$$

Tale campo elettrico si dice avere direzione radiale entrante se negativa, uscente se positiva.

1.2.1 Forza elettrica

In generale la forza elettrica è l'effetto dell'interazione tra una carica q ed un campo elettrico E. Nel caso di carica stazionaria o in moto rettilineo uniforme si considera un campo elettrico stazionario, semplificando la formula come segue:

$$F = qE$$

1.2.2 Caso con più di una carica stazionaria

Per determinare il campo elettrico in un determinato punto, si usa il principio di sovrapposizione degli effetti: il campo elettrico è dato dalla somma vettoriale di tutti i campi in tale punto.

Esempio In una configurazione a due cariche, una positiva ed una negativa, il campo elettrico totale agente su una carica positiva posta in un punto P risulta essere:

$$E_p = E_1 + E_2$$

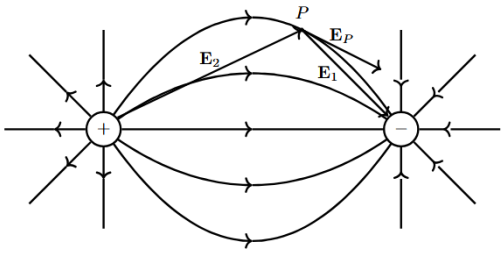


Figura 1: Esempio di campo elettrico con due cariche

1.2.3 Energia

Il campo elettrico stazionario è conservativo, per cui il **lavoro** svolto equivale all'opposto della differenza di **energia potenziale**. Per convenzione, lo stato di riferimento dell'energia potenziale è a distanza infinita dalla carica di riferimento Q. Quindi si ha:

$$\Delta U(r) = -L = -\int_{+\infty}^{R} F\,dr = \int_{+\infty}^{R} qE\,dr = \int_{+\infty}^{R} \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{qQ}{r^2}\cdot\hat{r}\cdot\hat{r}\,dr$$

Sapendo che $\hat{r}\cdot\hat{r} = 1$:

$$\Rightarrow \quad \Delta U(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{qQ}{R} - \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{qQ}{+\infty} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{U(r)} = \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{4\pi\varepsilon_0}}\frac{\mathbf{qQ}}{\mathbf{R}} = -L(r) \quad [\mathrm{J}]$$

Possiamo definire anche il **potenziale elettrico** V come:

$$\Delta V = -\frac{L}{q} = -\int \frac{F}{q}\,dr = -\int E\,dr \quad [\mathrm{V}]$$

Il quale corrisponde ad un integrale di linea del campo E, per cui:

$$\boldsymbol{V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{R}}$$

In forma differenziale diventa:

$$dV = -E\cdot dr = -E_x\,dx - E_y\,dy - E_z\,dz$$

dV è un differenziale totale di un campo scalare $V(x, y, z)$, per cui corrisponde a:

$$dV = \frac{\partial V}{\partial x}\,dx + \frac{\partial V}{\partial y}\,dy + \frac{\partial V}{\partial z}\,dz$$

Quindi, per il principio di identità dei polinomi si ha:

$$\frac{\partial V}{\partial x} = -E_x, \qquad \frac{\partial V}{\partial y} = -E_y, \qquad \frac{\partial V}{\partial z} = -E_z$$

Definendo ora l'operatore differenziale **nabla** come:

$$\nabla := \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}\right)$$

Possiamo esprimere la relazione tra campo elettrico e potenziale elettrico come:

$$E = -\nabla V$$

Condizioni sufficienti alla conservatività di un campo vettoriale

- Capacità di ammettere un potenziale elettrico.
- L'integrale di linea su un qualsiasi percorso chiuso λ del campo E è nullo; cioè:

$$\Gamma_\lambda(E) = \oint_\lambda E\,d\lambda = 0$$

Divergenza e Rotore Consideriamo un campo vettoriale $A(x, y, z)$:

1. Divergenza:

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \vec{A} &= \left(\frac{\partial}{\partial x} \cdot \hat{x} + \frac{\partial}{\partial y} \cdot \hat{y} + \frac{\partial}{\partial z} \cdot \hat{z}\right) \cdot (A_x \cdot \hat{x} + A_y \cdot \hat{y} + A_z \cdot \hat{z}) \\ &= \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}\end{aligned}$$

2. Rotore:

$$\begin{aligned}\nabla \times A &= \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A_x & A_y & A_z \end{vmatrix} \\ &= \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z}\right) \cdot \hat{x} - \left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x}\right) \cdot \hat{y} + \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y}\right) \cdot \hat{z}\end{aligned}$$

1.2.4 Teorema di Gauss

Il flusso totale, entrante o uscente che sia, di un campo elettrico E generato da cariche interne ad una superficie chiusa S è pari al rapporto tra la carica totale e la costante di permettività elettrica nel vuoto:

$$\boldsymbol{\Phi_S(E) = \frac{Q}{\varepsilon_0}}$$

Flusso Il flusso di un campo elettrico determina l'intensità di esso attraverso una superficie che può essere aperta o chiusa; cioè determina quanta carica Q è presente in essa. In generale si ha un flusso massimo quando il campo vettoriale V che si sta studiando è perpendicolare alla superficie presa in considerazione:

$$\Phi_S(V) = |V|S$$

Flusso su superficie inclinata Si consideri la componente del campo che passa perpendicolarmente alla superficie. Definendo il versore $\hat{n}_s$ di una superficie come il vettore di modulo unitario, direzione normale alla superficie nel punto e di verso: uscente se la superficie è concava, entrante se la superficie è convessa. Allora il flusso è:

$$\Phi_S(V) = V \cdot \hat{n}\, S$$

Flusso su superficie ondulata Si consideri un'approssimazione del flusso tramite la somma di tante piccole componenti della superficie:

$$\Phi_S(V) \approx \sum_{i=1}^{N} V \cdot \hat{n}_i S_i$$

Al diminuire della superficie aumenta la precisione fino a diventare infinitesima:

$$d\Phi_S(V) = V \cdot \hat{n}\, dS$$

Da cui l'utilizzo dell'integrale di superficie:

$$\Phi_S(V) = \int_S V \cdot \hat{n}\, dS$$

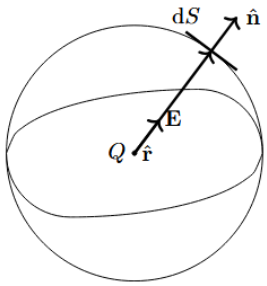


Figura 2: Superficie sferica di Gauss

Teorema di Gauss su una sfera Consideriamo una singola carica Q nel centro di una superficie sferica S con raggio r:

In questa situazione il versore $\hat{n}$ risulta sempre parallelo al campo E:

$$\begin{aligned}\Phi_S(E) &= \oint_S E\hat{r}\cdot\hat{n}\,dS \quad \rightarrow \quad \hat{r}\cdot\hat{n}=1\\ &= \oint_S \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\,dS = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\oint_S dS\\ &= \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\,4\pi r^2\\ &= \frac{Q}{\varepsilon_0}\end{aligned}$$

Dove $4\pi r^2$ è la superficie della sfera.

1.2.5 Teorema della Divergenza e prima legge di Maxwell

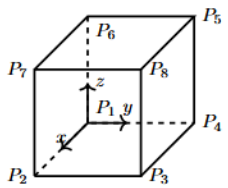
Per il **teorema della divergenza** è possibile determinare il flusso di un campo elettrico attraverso una superficie chiusa considerando l'integrale sul volume τ chiuso dalla superficie della divergenza del campo elettrico:

$$\boldsymbol{\Phi_S(E) = \oint_S E\cdot\hat{n}\,dS = \int_\tau \nabla\cdot E\,d\tau}$$

Oppure scritto anche:

$$\Phi_S(E) = \oiint_S E\cdot\hat{n}\,dS = \iiint_\tau \nabla\cdot E\,d\tau$$

Esempio Sia un cubo con facce parallele ai piani cartesiani e con un campo elettrico E.



$P_1(x,y,z)$	$P_5(x,y+\mathrm{d}y,z+\mathrm{d}z)$
$P_2(x+\mathrm{d}x,y,z)$	$P_6(x,y,z+\mathrm{d}z)$
$P_3(x+\mathrm{d}x,y+\mathrm{d}y,z)$	$P_7(x+\mathrm{d}x,y,z+\mathrm{d}z)$
$P_4(x,y+\mathrm{d}y,z)$	$P_8(x+\mathrm{d}x,y+\mathrm{d}y,z+\mathrm{d}z)$

Figura 3: Cubo per il teorema della divergenza

Calcoliamo il flusso per ogni faccia:

- Faccia (P_1, P_2, P_3, P_4): $\hat{n} = -\hat{z}$

$$\begin{aligned}\Phi_1(E) &= E \cdot \hat{n}\, dS = (E_x \cdot \hat{x} \cdot \hat{n} + E_y \cdot \hat{y} \cdot \hat{n} + E_z \cdot \hat{z} \cdot \hat{n})\, dS \\ &\rightarrow \quad \hat{x} \cdot \hat{n} = 0,\ \hat{y} \cdot \hat{n} = 0,\ \hat{z} \cdot \hat{n} = -1 \\ &= -E_z\, dx\, dy\end{aligned}$$

- Faccia (P_5, P_6, P_7, P_8): $\hat{n} = \hat{z}$

$$\begin{aligned}\Phi_2(E) &= E \cdot \hat{n}\, dS = \left[E_x \cdot \hat{x} \cdot \hat{n} + E_y \cdot \hat{y} \cdot \hat{n} + \left(E_z + \frac{\partial E_z}{\partial z} dz\right) \cdot \hat{z} \cdot \hat{n}\right] dS \\ &\rightarrow \quad \hat{x} \cdot \hat{n} = 0,\ \hat{y} \cdot \hat{n} = 0,\ \hat{z} \cdot \hat{n} = 1 \\ &= \left(E_z + \frac{\partial E_z}{\partial z}\, dz\right)\, dx\, dy\end{aligned}$$

- Faccia (P_1, P_2, P_7, P_6):

$$\Phi_3(E) = -E_y\, dx\, dz$$

- Faccia (P_1, P_4, P_5, P_6):

$$\Phi_4(E) = -E_x\, dy\, dz$$

- Faccia (P_3, P_4, P_5, P_8):

$$\Phi_5(E) = \left(E_y + \frac{\partial E_y}{\partial y}\, dy\right)\, dx\, dz$$

- Faccia (P_2, P_3, P_8, P_7):

$$\Phi_6(E) = \left(E_x + \frac{\partial E_x}{\partial x}\, dx\right)\, dy\, dz$$

Allora il flusso totale è dato da:

$$\Phi = \sum_{i=1}^{6} \Phi_i = \left(\frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z}\right)\, dx\, dy\, dz$$

Considerando $dx\, dy\, dz = d\tau$ il volume e dS la superficie del cubo, il flusso equivale a:

$$d\Phi_S(E) = \nabla \cdot E\, d\tau$$

Tramite il teorema della divergenza e il teorema di Gauss possiamo definire la **Prima legge di Maxwell in forma locale**:

Dato un mezzo con densità di carica uniforme ρ_Q, e quindi con:

$$Q = \int_\tau \rho_Q\, d\tau$$

Allora:

$$\begin{aligned}&\int_\tau \nabla \cdot E\, d\tau = \int_\tau \frac{\rho_Q}{\varepsilon_0}\, d\tau \\ &\Rightarrow \quad \boldsymbol{\nabla \cdot E} = \frac{\rho_Q}{\varepsilon_0}\end{aligned}$$

Definiamo il **vettore di spostamento elettrico nel vuoto**:

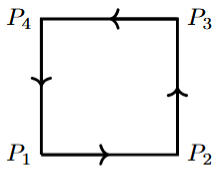
$$\boldsymbol{\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E}} \quad \rightarrow \quad \boldsymbol{\nabla \cdot \vec{D} = \rho_Q} \quad [\mathrm{C\,m^{-3}}]$$

1.2.6 Teorema del Rotore

Il teorema del rotore dice che la circuitazione su un qualsiasi percorso chiuso λ di un campo elettrico E è uguale al flusso del rotore del campo elettrico attraverso la superficie S:

$$\boldsymbol{\Gamma} = \oint_{\boldsymbol{\lambda}} \boldsymbol{E}\, \boldsymbol{d\lambda} = \int_{\boldsymbol{S}} (\boldsymbol{\nabla} \times \boldsymbol{E}) \cdot \hat{\boldsymbol{n}}\, \boldsymbol{dS}$$

Esempio Sia preso un percorso chiuso del tipo:



$P_1(x, y, z)$
$P_2(x + \mathrm{d}x, y, z)$
$P_3(x + \mathrm{d}x, y + \mathrm{d}y, z)$
$P_4(x, y + \mathrm{d}y, z)$

Figura 4: Percorso chiuso per la circuitazione

Calcoliamo la circuitazione per ogni lato:

- Lato (P_1, P_2):

$$\begin{aligned}
\Gamma_1 &= E\, d\lambda \\
&= \left(E_x \cdot \hat{x} + \frac{\partial E_x}{\partial x}\, dx \cdot \hat{x} + E_y \cdot \hat{y} + \frac{\partial E_y}{\partial y}\, dy \cdot \hat{y} + E_z \cdot \hat{z} + \frac{\partial E_z}{\partial z}\, dz \cdot \hat{z} \right) dx \cdot \hat{x} \\
\Rightarrow \quad \Gamma_1 &= \left(E_x + \frac{\partial E_x}{\partial x}\, dx \right) dx
\end{aligned}$$

- Lato (P_2, P_3):

$$\begin{aligned}
\Gamma_2 &= \left(E_y \cdot \hat{y} + \frac{\partial E_y}{\partial x}\, dx \cdot \hat{y} + \frac{\partial E_y}{\partial y}\, dy \cdot \hat{y} \right) dy \cdot \hat{y} \\
\Rightarrow \quad \Gamma_2 &= \left(E_y + \frac{\partial E_y}{\partial x}\, dx + \frac{\partial E_y}{\partial y}\, dy \right) dy
\end{aligned}$$

- Lato (P_3, P_4):

$$\Gamma_3 = -\left(E_x + \frac{\partial E_x}{\partial x}\, dx + \frac{\partial E_x}{\partial y}\, dy \right) dx$$

- Lato (P_4, P_1):

$$\Gamma_4 = -\left(E_y + \frac{\partial E_y}{\partial y}\, dy \right) dy$$

Allora la circuitazione totale è data da:

$$\Gamma = \sum_{i=1}^{4} \Gamma_i = \left(\frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y} \right) dx\, dy$$

Considerando $dx\,dy = dS$ il differenziale di superficie, la circuitazione equivale a:

$$d\Gamma_\lambda = E\,d\lambda = (\nabla \times E) \cdot \hat{n}\,dS$$

1.3 Corrente e Magnetismo

1.3.1 Definizioni di corrente

1. Definita come la somma algebrica di cariche ΔQ che passa in una superficie con un intervallo di tempo Δt:

   - Corrente Media:

   $$i_m = \frac{\Delta Q}{\Delta t}$$

   - Corrente Istantanea:

   $$i = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta Q}{\Delta t} = \frac{dQ}{dt} \quad [\mathrm{A}]$$

2. Considerando un volume continuo con una densità di carica ρ_Q e in moto con una velocità v; allora la corrente corrisponde alla portata attraverso una superficie S corrispondente al flusso del vettore $\rho_Q v$:

   $$i = \int_S \rho_Q\, v\, \hat{n}\, dS$$

   Dove $\rho_Q v$ è il vettore densità di corrente J misurato in $[\mathrm{A\,m^{-2}}]$; e ρ_Q è detto densità volumetrica di carica. Per cui si può scrivere come:

   $$i = \int_S J \cdot \hat{n}\, dS$$

1.3.2 Campo Magnetico e Teorema di Ampere

Si consideri un mezzo filiforme di materiale conduttore.

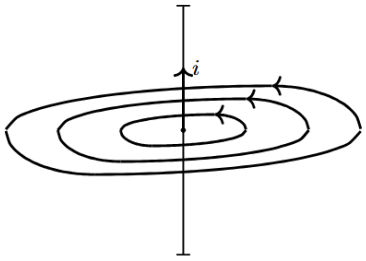


Figura 5: filo di materiale conduttore

Un agente esterno causa lo spostamento degli elettroni, andando a creare così due zone, una positiva ed una negativa, distinte nel filo. Ciò genera una differenza di potenziale, che viene rappresentata come uno spostamento delle cariche in una certa direzione; Si viene a creare anche quello che è un **campo magnetico** H intorno al filo stesso.

Teorema di Ampere Sapendo che la circuitazione di H su una circonferenza è pari alla somma totale delle correnti che attraversano tale circonferenza, che chiamiamo corrente concatenata i_c, moltiplicata per un fattore n, che indica il numero di conduttori che attraversano la circonferenza:

$$\oint_\lambda H\, d\lambda = n\, i_c$$

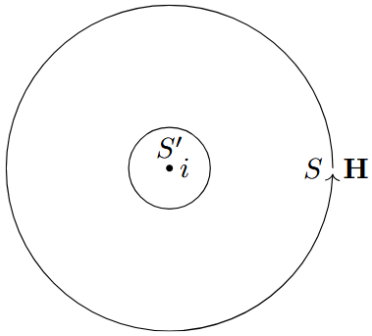


Figura 6: Vista dall'alto del filo

Allora, per il teorema del rotore possiamo dire che:

$$\oint_{\lambda} H\, d\lambda = \int_{S} (\nabla \times H) \cdot \hat{n}\, dS = i_c$$

A questo punto, possiamo esprimere la corrente come il flusso della densità di carica attraverso una sezione S':

$$\int_{S'} J \cdot \hat{n}\, dS = \int_{S'} J \cdot \hat{n}\, dS$$

Possiamo quindi definire una relazione tra il rotore del campo magnetico ed il vettore di densità di corrente:

$$\int_{S} (\nabla \times H) \cdot \hat{n}\, dS = \int_{S'} J \cdot \hat{n}\, dS = \int_{S'} J \cdot \hat{n}\, dS \quad \Rightarrow \quad \nabla \times H = J$$

Definendo:

- Vettore di induzione magnetica $\quad \rightarrow \quad B = \mu_0\, H$
- Costante di permeabilità magnetica nel vuoto $\quad \rightarrow \quad \mu_0 = 4\,\pi \times 10^{-7}$

Allora si può riscrivere come:

$$\nabla \times B = \mu_0\, J$$

1.3.3 Teorema di Ampere-Maxwell e Seconda legge di Maxwell

Il teorema di Ampere descrive un paradosso; Infatti se dividiamo il filo in due parti e si aggiungono due lamine, di materiale dielettrico, tra esse che non fanno contatto, si nota che la corrente continua a scorrere nonostante il vuoto tra esse. Maxwell notò che calcolando il rotore della legge di ampere vi è un paradosso per cui il vettore densità di corrente J è nullo sempre, ma ciò non è possibile poiché è vero solo a regime stazionario; Infatti:

- Regime stazionario:

$$\nabla \cdot (\nabla \times H) = \nabla \cdot J \quad \Rightarrow \quad \nabla \cdot J = 0$$

- Regime tempo-variante:

$$\nabla \cdot (\nabla \times H) = \nabla \cdot J \quad \Rightarrow \quad \nabla \cdot J \neq 0$$

Consideriamo, ora, che su una lamina vi sia una deposizione di cariche positive e sull'altra di cariche negative; Esprimiamo la corrente come il flusso del campo magnetico:

$$i = \int_{S} H \cdot \hat{n}\, dS$$

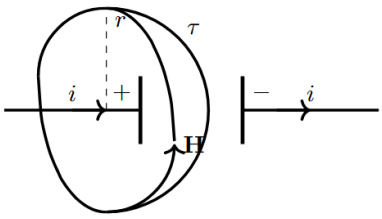


Figura 7: Filo con lamine

Poiché la corrente è continua la possiamo considerare come la variazione di carica nel tempo:

$$i = \frac{dQ}{dt}$$

Consideriamo, inoltre, dei cubi aventi le facce parallele alla lamina positivamente carica:

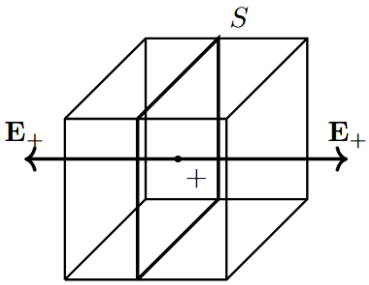


Figura 8: Cubo su lamine

Considerandoli dei cubi, generano un campo elettrico E ortogonale alle facce, in entrambi i versi per simmetria. Quindi il flusso totale è:

$$\Phi_{S_{tot}}(E) = \oint_{S_{tot}} E \cdot \hat{n}\, dS = \int_{2S} E\, dS = 2\, E\, S$$

Che per il teorema di Gauss è:

$$\Phi_{S_{tot}}(E) = 2\, E\, S = \frac{Q}{\varepsilon_0}$$

Considerando un processo analogo per la lamina negativamente carica allora si nota che i campi elettrici E generati non si annullano solo nello spazio tra le lamine:

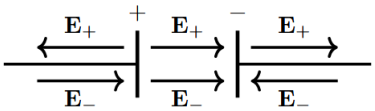


Figura 9: Campi Elettrici sulle Lamine

Possiamo esprimere la carica Q usando la densità superficiale di carica δ_Q come:

$$Q = \delta_Q\, S$$

Da cui:

$$\Phi_{S_{tot}}(E) = 2\, E\, S = \frac{\delta_Q\, S}{\varepsilon_0}$$

$$\Rightarrow \quad E_{tot} = 2\, E = \frac{\delta_Q}{\varepsilon_0}$$

Ora, esprimendo la corrente tramite la densità volumetrica di carica:

$$i = \frac{d}{dt} \int_\tau \rho_Q \, d\tau$$

Dalla prima legge di Maxwell:

$$i = \frac{d}{dt} \int_\tau \nabla \cdot \varepsilon_0 \, E \, d\tau = \frac{d}{dt} \oint_{S_{tot}} \varepsilon_0 \, E \cdot \hat{n} \, dS$$

Poiché il campo elettrico E è sempre ortogonale alle armature allora esiste solo tra le armature e quindi il flusso attraverso la superficie totale S_{tot} è pari al flusso attraverso la superficie aperta S_A:

$$i = \frac{d}{dt} \int_{S_A} \varepsilon_0 \, E \cdot \hat{n} \, dS$$

Poiché non si deriva per la stessa variabile di integrazione, si può invertire l'ordine delle operazioni:

$$i = \int_{S_A} \varepsilon_0 \frac{\partial E}{\partial t} \cdot \hat{n} \, dS$$

Da cui si definisce la **corrente di spostamento**:

$$i_s = \int_{S_A} \varepsilon_0 \frac{\partial E}{\partial t} \cdot \hat{n} \, dS = \int_{S_A} J_s \cdot \hat{n} \, dS$$

E il **vettore densità di corrente di spostamento**:

$$J_s = \varepsilon_0 \frac{\partial E}{\partial t} = \frac{\partial D}{\partial t}$$

Con D **vettore di spostamento elettrico**.

Seconda legge di Maxwell in forma locale Per continuità della corrente possiamo affermare che nel filo scorre J mentre nel vuoto J_s.

Riprendiamo la circuitazione del campo magnetico aggiungendo la corrente di spostamento:

$$\oint_\lambda H \, d\lambda = i_c + i_s$$

Per il teorema del rotore:

$$\oint_\lambda H \, d\lambda = \int_S (\nabla \times H) \cdot \hat{n} \, dS = i_c + i_s = \int_S (J + J_s) \cdot \hat{n} \, dS$$

Da cui:

$$\boldsymbol{\nabla \times H = J + J_s}$$

Che in forma locale viene scritta usando il rotore del **campo di induzione magnetica** B:

$$\boldsymbol{\nabla \times B = \mu_0 (J + J_s) = \mu_0 \left(J + \varepsilon_0 \frac{\partial E}{\partial t} \right)}$$

1.4 Campo Elettro-Motore $\mathbf{E_m}$

È un tipo di campo fondamentale che può essere generato da:

- Conversioni energetiche.
- Induzione magnetica.
- O un'operazione ibrida tra le due.

Esempio Una turbina che ruota meccanicamente che insieme ad un campo magnetico genera un campo elettro-motore che a sua volta genera elettricità.

Questo genera una differenza di potenziale o di tensione, ma non è detto queste due grandezze coincidano poiché il campo elettro-motore non è conservativo; Infatti $\nabla \times E_m \neq 0$.

Possiamo calcolare il **lavoro per unità di carica** come l'integrale del campo elettro-motore lungo un percorso λ; e possiamo affermare che è uguale alla forza elettro-motrice:

$$L_\lambda = \int_\lambda E_m \, d\lambda = F_{e.m.}$$

Poiché non conservativa, variando il percorso λ su cui è spinta la carica allora cambierà di conseguenza la forza elettro-motrice.

1.4.1 Relazione tra campo elettro-motore e campo elettro-statico

Si consideri il caso in cui si hanno due cariche, una positiva e una negativa, a contatto tra loro; Fintanto che rimangono in tale stato allora il campo elettro-statico generato da esse è nullo. Mettiamo, ora, che vengano separate da un campo elettro-motore esterno; A questo punto si genera un campo elettro-statico uguale a quello elettro-motore ma opposto ad esso:

$$\boldsymbol{E_m = -E_s} \quad \Rightarrow \quad \int_{\boldsymbol{\lambda}} \boldsymbol{E_m \, d\lambda = -} \int_{\boldsymbol{\lambda}} \boldsymbol{E_s \, d\lambda}$$

Sapendo che la differenza di **potenziale elettrico** V è pari a $-\int_\lambda E_s \, d\lambda$ che in forma differenziale si scrive come $dV = \frac{\partial V}{\partial x} \, dx + \frac{\partial V}{\partial y} \, dy + \frac{\partial V}{\partial z} \, dz$; Allora possiamo dire che:

$$\int_\lambda \boldsymbol{E_m \, d\lambda} = \int_\lambda \boldsymbol{\frac{\partial V}{\partial \lambda} \cdot \hat{\lambda} \cdot \hat{\lambda}} \, d\lambda$$

$$\text{poiché } \hat{\lambda} \cdot \hat{\lambda} = 1 \quad \Rightarrow \quad = \boldsymbol{\Delta V_\lambda}$$

Cioè: La forza elettro-motrice su un percorso λ è pari alla differenza di potenziale tra l'inizio e la fine del percorso creato dal campo elettro-motore. Inoltre la conservatività del campo elettro-statico permette di esprimere il rotore del campo elettro-motore come:

$$\nabla \times E_m = \nabla \times E_m + \nabla \times E_s$$

1.4.2 Teorema di Faraday-Neumann-Lenz e terza legge di Maxwell

Presa una spira di materiale conduttore:

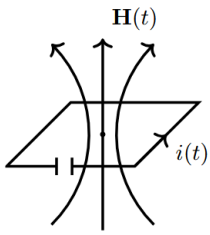


Figura 10: Spira di materiale conduttore

Diciamo essere attraversata ortogonalmente da un campo magnetico $\boldsymbol{H(t) = \mu_0 \, B(t)}$.

Si nota che nella spira inizia a scorrere al variare del campo magnetico un flusso di cariche variabili nel tempo generato da un campo elettro-motore E_m indotto dal campo magnetico $H(t)$.

Sapendo che la corrente è direttamente proporzionale all'inverso della variazione del campo di induzione magnetica: $i \propto B(t)$; E quindi si oppone al cambiamento del campo; Possiamo dire che:

$$\int_{\boldsymbol{\lambda}} \boldsymbol{E d\lambda = -\frac{d\Phi(B)}{dt} = -} \int_{\boldsymbol{S}} \boldsymbol{\frac{\partial B}{\partial t} \cdot \hat{n} \, dS}$$

Dove S rappresenta qualsiasi superficie con cui si concatena il campo B nel percorso λ.

Terza legge di Maxwell Applicando il teorema del rotore a quest'ultima:

$$\int_S (\nabla \times E) \cdot \hat{n}\, dS = -\int_S \frac{\partial B}{\partial t} \cdot \hat{n}\, dS$$

E quindi in forma locale:

$$\boldsymbol{\nabla \times E = -\frac{\partial B}{\partial t}}$$

Ed esprimendo $E = E_m + E_s$:

$$\boldsymbol{\nabla \times E_m + \nabla \times E_s = -\frac{\partial B}{\partial t}}$$

1.4.3 Quarta legge di Maxwell

In una superficie chiusa attraversata da un campo magnetico:

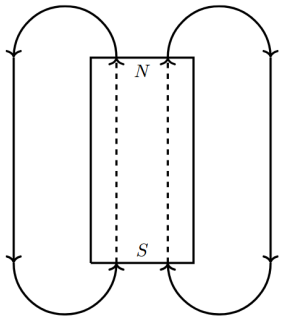


Figura 11: Linee di forza superficie chiusa

Il numero di linee di forza entranti è pari a quelle uscenti, per cui il flusso del campo magnetico B è nullo e per il teorema della divergenza si può esprimere come:

$$\oint_S B \cdot \hat{n}\, dS = \int_\tau \nabla \cdot B\, d\tau = 0$$

Che in forma locale:

$$\nabla \cdot B = 0$$

Un campo la cui divergenza è nulla, cioè non può esistere una sola sorgente singolarmente, si dice **solenoidale**.

1.5 Equazioni di Maxwell

La scelta di come rappresentarle dipende da cosa stai descrivendo.

Siano:

1. E = Campo elettrico.
2. B = Campo di induzione magnetica = $\mu_0 H$
3. H = Campo magnetico.
4. D = Campo di spostamento elettrico = $\varepsilon_0 E$

Dove i primi due sono campi fondamentali, e gli altri due campi ausiliari.

1.5.1 La Forma Microscopica o Nel Vuoto

Questa è la formulazione fondamentale. Vale sempre, ma per descrivere cosa succede in un materiale dovresti tenere traccia di ogni singola carica, il che è impossibile.

$$\begin{cases} \nabla \cdot \mathbf{E} = \dfrac{\rho_Q}{\varepsilon_0} & \text{(Legge di Gauss per l'elettricità)} \\ \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 & \text{(Legge di Gauss per il magnetismo)} \\ \nabla \times \mathbf{E} = -\dfrac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} & \text{(Legge di Faraday-Neumann-Lenz)} \\ \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \dfrac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} & \text{(Legge di Ampère-Maxwell)} \end{cases}$$

1.5.2 La Forma Macroscopica o Nei Materiali

Per evitare la complessità microscopica, si separano le sorgenti in "libere" (che possiamo controllare, come quelle in un filo) e "legate" (quelle del materiale).

$$\begin{cases} \nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_Q & \text{(Legge di Gauss per l'elettricità nei materiali)} \\ \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 & \text{(Legge di Gauss per il magnetismo)} \\ \nabla \times \mathbf{E} = -\dfrac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} & \text{(Legge di Faraday-Neumann-Lenz)} \\ \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \dfrac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} & \text{(Legge di Ampère-Maxwell nei materiali)} \end{cases}$$

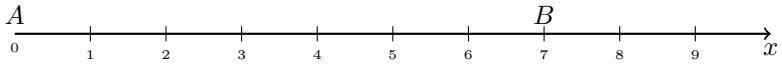
1.5.3 Scrittura solo in funzione di E e H

$$\begin{cases} \nabla \cdot \mathbf{E} = \dfrac{\rho_Q}{\varepsilon_0} & \text{(Legge di Gauss per l'elettricità)} \\ \nabla \cdot \mathbf{H} = 0 & \text{(Legge di Gauss per il magnetismo)} \\ \nabla \times \mathbf{E} = -\mu_0 \dfrac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} & \text{(Legge di Faraday-Neumann-Lenz)} \\ \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \varepsilon_0 \dfrac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} & \text{(Legge di Ampère-Maxwell)} \end{cases}$$

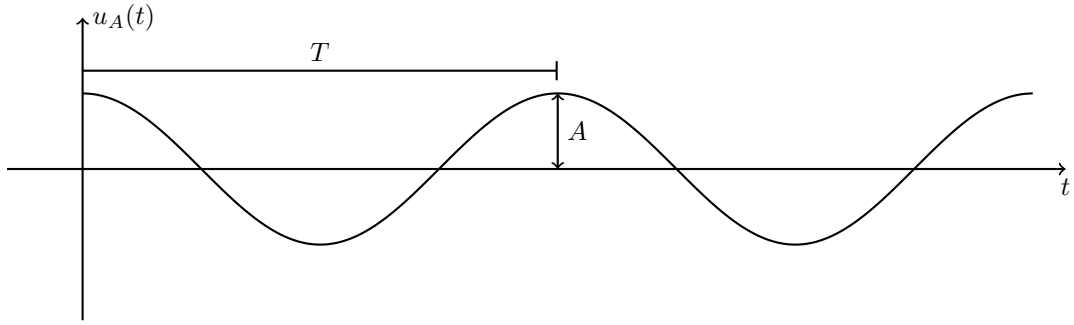
1.6 Onde Elettro-Magnetiche

1.6.1 Descrizione matematica generale delle onde

Prendiamo due punti generici A e B nello spazio:



Mettiamo che in A vi sia una sorgente generica u_A che ha un andamento nel tempo di tipo cosenosoidale:



con una funzione del tipo:

$$u_A(t) = A\,cos\left(\frac{2\pi}{T}\,t + \phi\right) \quad \text{Dove:} \quad \frac{2\pi}{T} = \omega = \text{pulsazione}$$

Il mezzo utilizzato, o anche il vuoto, fa sì che vi sia una velocità di propagazione c che trasporta la forma d'onda dal punto A al punto B; La qual però arriva con un certo ritardo τ:

$$\mu_B(t) = A\,cos\left[\frac{2\pi}{T}\,(t-\tau)+\phi\right]$$

Tramite τ possiamo definire quest'ultima equazione usando anche la variabile x, definita come la distanza percorsa; Usando la relazione $c = \frac{x}{\tau}$:

$$\begin{aligned}\mu(t,x) &= A\,cos\left(\frac{2\pi}{T}\,t - \frac{2\pi}{T}\,\tau + \phi\right)\\ &= A\,cos\left(\frac{2\pi}{T}\,t - \frac{2\pi}{T}\,\frac{x}{c} + \phi\right)\end{aligned}$$

Definiamo ora:

- Lunghezza d'onda $= \lambda = c\,T$
- Numero d'onda $= k = \frac{2\pi}{\lambda}$

Allora:

$$\mu(t,x) = A\,cos(\omega\,t \pm k\,x + \phi)$$

La quale è la **forma generica di un'onda armonica**; cioè con forzante cosenosoidale.
A questo punto deriviamo rispetto a x e rispetto a t:

$$\begin{cases}\dfrac{\partial u}{\partial x} = k\,A\,sin(\omega\,t \pm k\,x + \phi)\\ \dfrac{\partial u}{\partial t} = -\omega\,A\,sin(\omega\,t \pm k\,x + \phi)\end{cases} \Rightarrow \begin{cases}\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} = -k^2\,A\,cos(\omega\,t \pm k\,x + \phi)\\ \dfrac{\partial^2 u}{\partial t^2} = -\omega^2\,A\,cos(\omega\,t \pm k\,x + \phi)\end{cases}$$

Isolando i coseni otteniamo l'uguaglianza:

$$\begin{cases}-\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}\,\dfrac{1}{k^2\,A} = cos(\omega\,t \pm k\,x + \phi)\\ -\dfrac{\partial^2 u}{\partial t^2}\,\dfrac{1}{\omega^2\,A} = cos(\omega\,t \pm k\,x + \phi)\end{cases} \Rightarrow \quad -\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\,\frac{1}{k^2\,A} = -\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}\,\frac{1}{\omega^2\,A}$$

$$\Rightarrow \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{k^2}{\omega^2}\,\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$$

$$\Rightarrow \quad \boldsymbol{\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2}\,\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}}$$

Quest'ultima è detta **equazione di D'Alembert**; La quale descrive la propagazione delle onde in uno spazio unidimensionale.

1.6.2 Onde in funzione dell'elettro-magnetismo

Riprendiamo le equazioni di Maxwell del rotore:

$$\begin{cases}\nabla \times \mathbf{E} = -\mu_0\,\dfrac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} & (1)\\ \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \varepsilon_0\,\dfrac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} & (2)\end{cases}$$

E facciamo delle ipotesi:

1. Mettiamo di trovarci nel vuoto, quindi si ha che:
   (a) $J = 0$
   (b) $\rho_Q = 0$
   (c) $\nabla \cdot E = 0$
2. $E = E_y \cdot \hat{y} \rightarrow$ Cioè viene adagiata solo sull'asse y ma non vuol dire che non varia anche sugli altri assi.
3. $E = f(x, t)$

Grazie a queste ipotesi descriviamo un'onda piana: il campo è uniforme su ogni piano perpendicolare a x (cioè non varia lungo y e z), oscilla nella direzione y, e si propaga lungo x nel tempo.

A questo punto sviluppiamo le due equazioni di Maxwell:

1

$$\begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 0 & E_y & 0 \end{vmatrix} = \hat{x} \cdot \left(0 - \frac{\partial E_y}{\partial z}\right) - \hat{y} \cdot (0 - 0) + \hat{z} \cdot \left(\frac{\partial E_y}{\partial x} - 0\right)$$

$$= -\frac{\partial E_y}{\partial z} \cdot \hat{x} + \frac{\partial E_y}{\partial x} \cdot \hat{z}$$

$$\rightarrow \quad \text{Per la terza ipotesi si ha che } \frac{\partial E_y}{\partial z} \cdot \hat{x} = 0$$

$$= \frac{\partial E_y}{\partial x} \cdot \hat{z}$$

Da cui:

$$\frac{\partial E_y}{\partial x} \cdot \hat{z} = -\mu_0 \frac{\partial H_z}{\partial t} \cdot \hat{z} \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial \mathbf{E_y}}{\partial \mathbf{x}} = -\mu_\mathbf{0} \frac{\partial \mathbf{H_z}}{\partial \mathbf{t}}$$

2 Basandosi sul risultato di 1:

$$\begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 0 & 0 & H_z \end{vmatrix} = \hat{x} \cdot \left(\frac{\partial H_z}{\partial y} - 0\right) - \hat{y} \cdot \left(\frac{\partial H_z}{\partial x} - 0\right) + \hat{z} \cdot (0 - 0)$$

$$= \frac{\partial H_z}{\partial y} \cdot \hat{x} - \frac{\partial H_z}{\partial x} \cdot \hat{y}$$

$$\rightarrow \quad \text{Per la terza ipotesi si ha che } \frac{\partial H_z}{\partial y} \cdot \hat{x} = 0$$

$$= -\frac{\partial H_z}{\partial x} \cdot \hat{y}$$

Da cui:

$$-\frac{\partial H_z}{\partial x} \cdot \hat{y} = \varepsilon_0 \frac{\partial E_y}{\partial t} \cdot \hat{y} \quad \Rightarrow \quad -\frac{\partial \mathbf{H_z}}{\partial \mathbf{x}} = \varepsilon_\mathbf{0} \frac{\partial \mathbf{E_y}}{\partial \mathbf{t}}$$

A questo punto deriviamo le due equazioni, la prima rispetto a x e la seconda rispetto a t:

$$\begin{cases} -\dfrac{\partial H_z}{\partial x\, \partial t} = \dfrac{1}{\mu_0} \dfrac{\partial^2 E_y}{\partial x^2} \\ -\dfrac{\partial H_z}{\partial x\, \partial t} = \varepsilon_0 \dfrac{\partial^2 E_y}{\partial t^2} \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{\mu_0} \frac{\partial^2 E_y}{\partial x^2} = \varepsilon_0 \frac{\partial^2 E_y}{\partial t^2}$$

$$\Rightarrow \quad \frac{\partial^\mathbf{2} \mathbf{E_y}}{\partial \mathbf{x^2}} = \mu_\mathbf{0}\, \varepsilon_\mathbf{0} \frac{\partial^\mathbf{2} \mathbf{E_y}}{\partial \mathbf{t^2}}$$

Che confrontandola con l'equazione di D'Alembert notiamo che:

$$\mu_0\, \varepsilon_0 = \frac{1}{c^2} \quad \Rightarrow \quad c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0\, \varepsilon_0}} \approx 299\,792\,458 [m \cdot s^{-1}]$$

Conclusioni:

- Il campo elettro-magnetico si propaga come un'onda.
- In questo caso c è detta **velocità di propagazione della luce nel vuoto**.
- I due campi, elettrico e magnetico, possono esistere singolarmente solo nel caso in cui ci si trovi in un regime stazionario.

1.6.3 Equazione delle onde elettro-magnetiche usando il Laplaciano

Laplaciano Sia una funzione scalare f(x,y,z), il gradiente ∇f produce un vettore che punta nella direzione di massima crescita della funzione.

Allora la divergenza di questo vettore restituisce il laplaciano:

$$\nabla \cdot (\nabla f) = \nabla^2 f = \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right) f$$

Rotore di un rotore Siano $\vec{a}$ e $\vec{b}$ due vettori generici; Allora calcoliamo:

$$\vec{a} \times (\vec{a} \times \vec{b}) = \vec{a}\,(\vec{a} \cdot \vec{b}) - \vec{a}^2\,\vec{b}$$

Allora, riprendiamo le due equazioni di Maxwell del rotore:

$$\begin{cases} \nabla \times \mathbf{E} = -\mu_0 \dfrac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} & (1) \\ \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \varepsilon_0 \dfrac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} & (2) \end{cases}$$

Applichiamoci quindi un ulteriore rotore:

(1)

$$\nabla \times (\nabla \times \vec{E}) = -\mu_0 \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \times \vec{H})$$

$$\nabla (\nabla \cdot \vec{E}) - \nabla^2 \vec{E} = -\mu_0 \frac{\partial}{\partial t} \left(\varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right)$$

$$\nabla \cdot \vec{E} = 0 \quad \rightarrow \quad \nabla (\nabla \cdot \vec{E}) = 0$$

$$\Rightarrow \quad \nabla^2 \vec{E} = \mu_0\, \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$$

(2)

$$\nabla \times (\nabla \times \vec{H}) = \varepsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \times \vec{E})$$

$$\nabla (\nabla \cdot \vec{H}) - \nabla^2 \vec{H} = \varepsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} \left(-\mu_0 \frac{\partial \vec{H}}{\partial t} \right)$$

$$\nabla \cdot \vec{H} = 0 \quad \rightarrow \quad \nabla (\nabla \cdot \vec{H}) = 0$$

$$\Rightarrow \quad \nabla^2 \vec{H} = \mu_0\, \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{H}}{\partial t^2}$$

1.6.4 Energia e Potenza

In un materiale conduttore: possiamo esprimere la potenza come:

$$P = \vec{F} \cdot \vec{v} = q\,\vec{E} \cdot \vec{v} = \rho_Q\,\tau\,\vec{E} \cdot \vec{v} = \tau\,\vec{E} \cdot \vec{J}$$

Definiamo P_τ come la potenza generata in un volume τ:

$$P_\tau = \frac{P}{\tau} = \vec{E} \cdot \vec{J} \quad [W \cdot m^{-3}]$$

In un materiale dielettrico nel continuo: potrebbe esserci un campo elettro-motore su un tratto λ del materiale; Per cui si considera l'integrale di linea per ricavare l'energia:

$$\mathcal{E} = \int_\lambda F\, d\lambda = q \int_\lambda E\, d\lambda$$

Per la legge di Gauss per l'elettricità nei materiali si ha che:

$$\nabla \cdot D = \rho_Q \quad \rightarrow \quad \nabla \cdot \varepsilon_0\, E = \rho_Q = \varepsilon_0 \frac{\partial E_\lambda}{\partial \lambda}$$

E sapendo che:

$$q = \int_\tau \rho_Q\, d\tau \quad \Rightarrow \quad q = \int_\tau \varepsilon_0 \frac{\partial E_\lambda}{\partial \lambda}\, d\tau$$

Allora:

$$\mathcal{E} = \int_\tau \varepsilon_0 \frac{\partial E_\lambda}{\partial \lambda}\, d\tau \cdot \int_\lambda E\, d\lambda$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \quad d\mathcal{E} &= \frac{\partial \mathcal{E}}{\partial \tau}\, d\tau + \frac{\partial \mathcal{E}}{\partial \lambda}\, d\lambda \\ &= \varepsilon_0 \frac{\partial E_\lambda}{\partial \lambda}\, d\tau \cdot E\, d\lambda \\ &= \varepsilon_0\, E\, dE\, d\tau \\ \Rightarrow \quad \frac{d\mathcal{E}}{d\tau} &= \varepsilon_0\, E\, dE\, d\mathcal{E}_\tau \end{aligned}$$

Integrando, otteniamo la **densità energetica per unità di volume**:

$$\mathcal{E}_\tau = \varepsilon_0 \int_0^E E\, dE = \frac{1}{2} \varepsilon_0\, E^2$$

Che si può scrivere come:

$$\mathcal{E}_\tau = \frac{1}{2}\, E \cdot D \quad [\mathrm{J\,m^{-3}}]$$

In un materiale magnetico: la densità di potenza P_τ può essere espressa come:

$$P_\tau = E \cdot J \quad \Rightarrow \quad dP = E \cdot J\, d\tau \quad \Rightarrow \quad P = \int_\tau E \cdot J\, d\lambda\, dS = \int_S E\, dS \cdot \int_\lambda J\, d\lambda$$

Da cui:

$$P = v \cdot i$$

Poiché:

- L'integrale di un campo elettrico su una superficie S corrisponde alla differenza di potenziale v.
- L'integrale dell'intensità di corrente su un percorso λ corrisponde alla corrente i in tale percorso.

Questa situazione si ha nel caso in cui si considere un solido a forma di ciambella (comunemente chiamato toro) in cui il campo magnetico è ortogonale al campo elettrico; E perciò è esprimibile come:

$$P = \frac{\partial \Phi(B)}{\partial t} \oint_\lambda H\, d\lambda$$

Allora:

$$P = \frac{dB}{dt} \cdot H\, S\, \lambda = \frac{dB}{dt} \cdot H\, \tau$$

$$\Rightarrow \quad P_\tau = \frac{dB}{dt} \cdot H = \frac{d\mathcal{E}_{tot}}{dt}$$

$$\Rightarrow \quad d\mathcal{E}_{tot} = H\, dB = \mu_0\, H\, dH$$

$$\Rightarrow \quad \mathcal{E}_{tot} = \mu_0 \int_0^H H\, dH = \frac{1}{2}\, \mu_0\, H^2$$

Che può essere scritto come:

$$\mathcal{E} = \frac{1}{2}\, H \cdot B$$

2 Modello circuitale e Parametri concentrati

Richiamo leggi di Maxwell in forma differenziale

$$\begin{cases} \vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \vec{\nabla} \times \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \vec{D} = \rho \\ \nabla \cdot \vec{B} = 0 \end{cases}$$

Dove:

- $\vec{E} = \vec{E}_s + \vec{E}_i \quad [\mathrm{V\,m^{-1}}] \quad \rightarrow$ Campo elettrico somma di un campo elettrostatico conservativo e uno indotto.
- $\vec{B} \quad [\mathrm{T}] \quad \rightarrow$ Induzione magnetica.
- $\vec{H} \quad [\mathrm{A\,m^{-1}}] \quad \rightarrow$ Campo magnetico.
- $\vec{J} \quad [\mathrm{A\,m^{-2}}] \quad \rightarrow$ Densità di corrente di conduzione.
- $\vec{D} \quad [\mathrm{C\,m^{-2}}] \quad \rightarrow$ Spostamento elettrico.
- $\rho \quad [\mathrm{C\,m^{-3}}] \quad \rightarrow$ Densità volumetrica di carica elettrica.

Leggi costitutive del mezzo materiale

$$\begin{cases} \vec{D} = \epsilon\, \vec{E} \\ \vec{B} = \mu\, \vec{H} \\ \vec{J} = \sigma\, (\vec{E} + \vec{E}_m) + \vec{J}_m \end{cases}$$

Dove:

- $\epsilon \quad [\mathrm{F\,m^{-1}}] \quad \rightarrow$ Permettività elettrica.
- $\mu \quad [\mathrm{H\,m^{-1}}] \quad \rightarrow$ Permeabilità magnetica.
- $\sigma \quad [\Omega^{-1}\,\mathrm{m^{-1}}] \quad \rightarrow$ Conducibilità elettrica.
- $\vec{E}_m \quad \rightarrow$ Campo elettro-motore impresso.
- $\vec{J}_m \quad \rightarrow$ Densità di corrente impressa.

Richiamo definizioni quantità scalari

1. La **Differenza di potenziale** tra due punti A e B coincide con l'integrale di linea cambiata di segno del campo elettrico lungo un qualsiasi percorso λ_{AB}:

$$v_A - v_B = \int_A^B \vec{E}\, d\vec{\lambda}_{AB}$$

   Nel caso in cui:

   - Interessi un campo elettrico non conservativo allora parliamo di **forza elettro-motrice**.
   - Si calcoli proprio la differenza di potenziale allora il percorso λ è indifferente ai fini del risultato finale.
   - Si calcoli una forza elettromotrice allora il risultato finale varia al variare del percorso scelto.

2. L'**intensità di corrente elettrica di conduzione** è definita come la quantità di carica che fluisce in una sezione di area S nel tempo:

$$i = \frac{dq}{dt}$$

   Oppure è anche esprimibile anche attraverso il flusso del vettore densità di corrente attraverso la generica sezione S:

$$i = \int_S \vec{J} \cdot \hat{n}\, dS$$

   Dove $\hat{n}$ sono le giaciture delle areole infinitesime dS di S

3. La **potenza elettrica** interessa il volume V, definita come:

$$P = \int_V \vec{E}\, \vec{J}\, dV$$

2.1 Principi cardinali di Kirchhoff

2.1.1 Regime stazionario

Definiamo stazionario un regime in cui vi è alcuna variazione delle grandezze fisiche al variare del tempo; Per cui si ha che:

1. $\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = 0$
2. $\frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = 0$

Da cui riscriviamo le leggi di Maxwell del rotore come:

(1) $\nabla \times \vec{E} = 0$

(2) $\nabla \times \vec{H} = \vec{J} \quad \Rightarrow \quad \nabla \cdot (\nabla \times \vec{H}) = \nabla \cdot \vec{J} = 0$

Queste due ci dicono che il campo elettrico ed il campo magnetico, in questo regime, non sono in grado di generare un fenomeno di propagazione.

Possiamo esprimerle in forma integrale:

(1) $\oint_{\forall \text{ linea chiusa } \lambda} \vec{E}\, d\vec{\lambda} = 0$

(2) $\int_{\forall \text{ superficie chiusa } S} \vec{J} \cdot \hat{n}\, dS = 0$

2.1.2 Primo principio di Kirchhoff alle correnti

Tramite l'inverso del teorema della divergenza applicato alla 2:

$$\Phi_{dS}(\vec{J}) = \int_{\tau} \nabla \cdot \vec{J}\, d\tau = \oint_{S} \vec{J} \cdot \hat{n}\, dS = 0$$

e considerando S come l'insieme di n superfici S_k:

$$S = \bigcup_{k=1}^{n} S_k$$

Allora, possiamo esprimere il flusso di densità di carica $\Phi_{dS}(\vec{J})$ come:

$$\oint_{S} \vec{J} \cdot \hat{n}\, dS = \sum_{k=1}^{n} \int_{S_k} \vec{J} \cdot \hat{n}\, dS = 0$$

Che abbiamo detto essere uguale al'intensità di corrente elettrico di conduzione i; Per cui:

$$\boldsymbol{\sum_{k=1}^{n} i_k = 0}$$

In questo caso è stato considerato il verso di ogni corrente entrante oppure uscente; Nel caso in cui ci fossero discordanze il principio viene scritto come:

$$\boldsymbol{\sum_{k=1}^{n} \pm i_k = 0}$$

2.1.3 primo principio di Kirchhoff alle tensioni

Tramite la circuitazione applicata alla 1:

$$\Gamma = \oint_{\lambda} \vec{E}\, d\vec{\lambda} = 0$$

e considerando λ come l'insieme di n sezioni del percorso λ_k:

$$\lambda = \bigcup_{k=1}^{n} \lambda_k$$

Allora possiamo esprimere la circuitazione Γ come:

$$\oint_{\lambda} \vec{E}\, d\vec{\lambda} = \sum_{k=1}^{n} \int_{\lambda_k} \vec{E}\, d\vec{\lambda} = 0$$

Che abbiamo detto essere uguale alla differenza di potenziale v; Per cui:

$$\boldsymbol{\sum_{k=1}^{n} v_k = 0}$$

In questo caso è stato considerato il verso di ogni tensione entrante oppure uscente; Nel caso in cui ci fossero discordanze il principio viene scritto come:

$$\boldsymbol{\sum_{k=1}^{n} \pm v_k = 0}$$

FORMULARIO

1. Grandezze Fondamentali

Grandezza	Simbologia	Unità di misura
Carica elettrica	q, Q	[C]
Campo elettrico	$\mathbf{E}$	[N C^{-1}], [V m^{-1}]
Campo magnetico	$\mathbf{H}$	[A m^{-1}]
Induzione magnetica	$\mathbf{B}$	[T]
Densità di corrente	$\mathbf{J}$	[A m^{-2}]
Potenziale elettrico	V	[V]
Corrente elettrica	i	[A]

2. Costanti Fisiche Fondamentali

$$
\begin{aligned}
k_0 &= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \approx 9 \times 10^9 \ [\mathrm{N\,m^2\,C^{-2}}] \\
\varepsilon_0 &\approx 8.85 \times 10^{-12} \ [\mathrm{F\,m^{-1}}] \\
\mu_0 &= 4\pi \times 10^{-7} \ [\mathrm{H\,m^{-1}}] \\
c &= \frac{1}{\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}} \approx 3 \times 10^8 \ [\mathrm{m\,s^{-1}}]
\end{aligned}
$$

3. Leggi Fondamentali dell'Elettrostatica

Legge di Coulomb

$$\mathbf{F} = k_0 \frac{q_1 q_2}{r^2}\hat{\mathbf{r}} \qquad F = k_0 \frac{|q_1 q_2|}{r^2}$$

Campo Elettrico

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{\mathbf{F}}{q} = k_0 \frac{Q}{r^2}\hat{\mathbf{r}}$$

Potenziale Elettrico ed Energia Potenziale

$$V(\mathbf{r}) = k_0 \frac{Q}{r} \qquad U(\mathbf{r}) = qV(\mathbf{r}) = k_0 \frac{qQ}{r}$$

Relazione tra Campo e Potenziale

$$\mathbf{E} = -\nabla V \qquad \Delta V = -\int_{\mathrm{in}}^{\mathrm{fin}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$$

4. Teoremi Fondamentali

Teorema di Gauss (Elettrostatica)

$$\Phi_S(\mathbf{E}) = \oint_S \mathbf{E} \cdot \hat{\mathbf{n}}\, dS = \frac{Q_{\mathrm{int}}}{\varepsilon_0}$$

Teorema di Ampere (Magnetostatica)

$$\oint_\lambda \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = n\, i_c \qquad \oint_\lambda \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0\, i_c$$

Teorema di Faraday-Neumann-Lenz

$$\mathcal{F}_{\mathrm{e.m.}} = \oint_\lambda \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\frac{d\Phi_S(\mathbf{B})}{dt} = -\int_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot \hat{\mathbf{n}}\, dS$$

5. Operatori Differenziali

$$\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}\right)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$$

$$\nabla \times \mathbf{A} = \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{x}} & \hat{\mathbf{y}} & \hat{\mathbf{z}} \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ A_x & A_y & A_z \end{vmatrix}$$

$$\nabla^2 f = \nabla \cdot (\nabla f) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$$

6. Equazioni di Maxwell

Forma Locale (Nel Vuoto)

$$\boxed{\begin{array}{ll} \text{(I)} & \nabla \cdot \mathbf{E} = \dfrac{\rho}{\varepsilon_0} \\ \text{(II)} & \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \\ \text{(III)} & \nabla \times \mathbf{E} = -\dfrac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ \text{(IV)} & \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \dfrac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \end{array}}$$

Forma Locale (Nei Materiali)

$$\boxed{\begin{array}{ll} \text{(I)} & \nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_{\text{libera}} \\ \text{(II)} & \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \\ \text{(III)} & \nabla \times \mathbf{E} = -\dfrac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ \text{(IV)} & \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}_{\text{libera}} + \dfrac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \end{array}}$$

Relazioni Costitutive

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P} = \varepsilon \mathbf{E} \quad \text{(mezzo lineare)}$$

$$\mathbf{B} = \mu_0 (\mathbf{H} + \mathbf{M}) = \mu \mathbf{H} \quad \text{(mezzo lineare)}$$

$$\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E} \quad \text{(legge di Ohm locale)}$$

7. Corrente Elettrica

Definizioni

$$i = \frac{dQ}{dt} \qquad \mathbf{J} = \rho \mathbf{v} \qquad i = \int_S \mathbf{J} \cdot \hat{\mathbf{n}} \, dS$$

Corrente di Spostamento

$$i_s = \int_S \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \cdot \hat{\mathbf{n}} \, dS = \varepsilon_0 \int_S \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \cdot \hat{\mathbf{n}} \, dS$$

$$\mathbf{J}_s = \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} = \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$$

8. Onde Elettromagnetiche

Equazione d'Alembert (1D)

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$$

Equazioni delle Onde per E e B

$$\nabla^2 \mathbf{E} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} \qquad \nabla^2 \mathbf{B} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{B}}{\partial t^2}$$

Soluzione Ondosa (Onda Piana)

$$\mathbf{E}(x,t) = E_0 \cos(\omega t - kx + \phi)\,\hat{\mathbf{y}}$$

$$\mathbf{B}(x,t) = B_0 \cos(\omega t - kx + \phi)\,\hat{\mathbf{z}}$$

Relazioni tra Grandezze dell'Onda

$$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T} \qquad k = \frac{2\pi}{\lambda} \qquad c = \lambda f = \frac{\omega}{k} = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}}$$

$$\frac{E_0}{B_0} = c \qquad B_0 = \frac{E_0}{c}$$

9. Energia e Potenza nel Campo Elettromagnetico

Densità di Energia

$$u_E = \frac{1}{2}\mathbf{E}\cdot\mathbf{D} = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2 \quad \text{(elettrica)}$$

$$u_B = \frac{1}{2}\mathbf{B}\cdot\mathbf{H} = \frac{1}{2\mu_0}B^2 \quad \text{(magnetica)}$$

$$u_{\text{tot}} = u_E + u_B$$

Vettore di Poynting (Densità di Potenza)

$$\mathbf{S} = \mathbf{E}\times\mathbf{H} \quad [\mathrm{W\,m^{-2}}]$$

Potenza Dissipata (Effetto Joule)

$$P = \int_\tau \mathbf{E}\cdot\mathbf{J}\,d\tau \qquad p = \mathbf{E}\cdot\mathbf{J} \quad [\mathrm{W\,m^{-3}}]$$

10. Teoremi Integrali Utili

Teorema della Divergenza (Gauss)

$$\oint_S \mathbf{A}\cdot\hat{\mathbf{n}}\,dS = \int_\tau (\nabla\cdot\mathbf{A})\,d\tau$$

Teorema del Rotore (Stokes)

$$\oint_\lambda \mathbf{A}\cdot d\mathbf{l} = \int_S (\nabla\times\mathbf{A})\cdot\hat{\mathbf{n}}\,dS$$

11. Relazioni Fondamentali dei Conduttori

Capacità di un Condensatore

$$C = \frac{Q}{V} \quad [\mathrm{F}]$$

$$C_{\text{piano}} = \frac{\varepsilon_0 S}{d} \qquad C_{\text{sferico}} = 4\pi\varepsilon_0 R \qquad C_{\text{cilindrico}} = \frac{2\pi\varepsilon_0 L}{\ln(b/a)}$$

Induttanza di un Solenoide

$$L = \frac{N\Phi_B}{i} = \frac{\mu_0 N^2 S}{l} \quad [\mathrm{H}]$$

12. Formule Trigonometriche Utili per le Onde

$$\begin{aligned}
\cos(\alpha \pm \beta) &= \cos\alpha\cos\beta \mp \sin\alpha\sin\beta \\
\sin(\alpha \pm \beta) &= \sin\alpha\cos\beta \pm \cos\alpha\sin\beta \\
\cos^2\theta &= \frac{1+\cos 2\theta}{2} \\
\sin^2\theta &= \frac{1-\cos 2\theta}{2}
\end{aligned}$$